

ПАО/АО	ПАО "Россети Урал"
Филиал	Челябэнерго
Производственное отделение	Центральные Электрические Сети
Район электрических сетей	Красноармейский РЭС
Индекс, адрес	454119, Челябинск, Копейское шоссе, 40
Телефоны:	
Свидетельство/Аттестат/Решение	36
Выдано	ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Срок действия до	14.08.2026



Служба диагност и защиты от перенапряжения

Заказчик	Красноармейский РЭС (организация, адрес)	
Объект	ПС 110/35/10 кВ Лазурная, Присоединение ТН 2С 110 (ПС, ТП/РП, Место испытания, присоединения)	НКФ-110-83 фС (диспетчерское наименование оборудования)
Цель испытаний:	между ремонтами (приёмо-сдаточные, при капитальном ремонте, при среднем ремонте, при текущем ремонте, между ремонтами)	

ПРОТОКОЛ

Номер протокола	Дата регистрации
61000000020428	07.10.2025

Физико-химический анализ масла (Изм.тр-ров, выключателей)

Дата отбора пробы:	01.10.2025	Дата поступления пробы в лабораторию:	01.10.2025	Дата проведения измерений:	07.10.2025
--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------------------------	------------

Паспортные данные

Тип	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Тип РПН	Номинальное напряжение, кВ	Марка масла
НКФ-110-83	4308	1980	01.01.1980	-	110	ГК
Номер чертежа	Тип защиты масла		Номинальная мощность, кВА		Завод изготовитель	
-	-		-		"ОАО ""ЗЗВА"""	

Результаты внешнего осмотра

Внешний вид:	коричневое
--------------	------------

Результаты испытаний пробы:

Наименование показателя, ЕИ	НД на метод испытаний	Результат испытания	Норма	
			Обл. норм. состояния	ПДЗ
Влагосодержание, г/т	ГОСТ 1547-84, ГОСТ 7822-75, Методика изм массовой доли влаги в трансф масле с использ влагомера В	10,8	20	25
Пробивное напряжение, кВ	ГОСТ Р МЭК 60156-2013, ГОСТ 6581-75	57	40	>= 35,00
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ГОСТ 5985-79	0,06	0,05	0,15
Содержание вкщ, мг КОН/г	ГОСТ 6307-75, приложение А РД 34.43.105-89	0,018	-	0,030
tgδ 90°С, %	ГОСТ Р МЭК 60247-1-2013, ГОСТ 6581-75	4,41	12	15
Температура вспышки, °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356-75	142	-	>= 125,0

Перечень применяемого испытательного оборуд. и средств измерений

№	Наименование прибора	Тип	Класс точности	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Аппарат АИМ-90	АИМ-90	1	488	01.11.2025	30.10.2026
2	Установка для измерения тангенса угла	Тангенс-3М	0,0002	464	22.08.2025	21.08.2026
3	Весы лабораторные	CE612-C	1	23025083	04.08.2025	26.06.2026
4	Аппарат для определения температуры вспышки	ТВЗ	1	832	27.10.2023	27.10.2025
5	Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп,2	Кристалл	1	2152527	25.10.2024	25.10.2025

Примечание

Испытания проведены в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
--

Заключение

Соответствует требованиям НТД. По кислотному числу масло находится в области риска.	
Дата следующего отбора пробы масла на ФХА:	план
Объем предписанных измерений:	фха

Испытания произвели:

Должность	ФИО	Подпись
Инженер 2 категории	Бабкина Юлия Валерьевна	

Протокол проверил:

Должность	ФИО	Подпись
Инженер 1 категории	Меньшиков Андрей Борисович	

Химическая лаборатория
службы диагностики и защиты от перенапряжений
филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»
Центральные электрические сети
Св-во № 36 от 14.08.2023